ROTEIRO DE GRAVAÇÃO

Tech Challenge
Fase 3

Meta: 4 minutos e 45 segundos.
Limite: 5 minutos.

Os próximos textos são as falas, na mesma ordem dos oito slides.

Leia em ritmo natural. Faça uma pausa curta ao trocar de slide.

Se houver uma página de continuação, mantenha o mesmo slide na tela.

Ensaie com cronômetro. O tempo final depende do seu ritmo de fala.

Predição e inteligência analítica para alfabetização

Olá, sou Willian Schön Lopes.
Este projeto usa dados de alfabetização para estimar risco educacional e analisar diferenças municipais, apoiando o acompanhamento pedagógico e o planejamento de políticas públicas.
O foco é transformar dados públicos em apoio à decisão dos gestores.

Base individual com contexto histórico

O objetivo é classificar se um aluno foi considerado alfabetizado ou não.
Integrei os alunos válidos da Silver ao contexto municipal da Gold, criando uma extensão local de modelagem.
A Gold original é municipal, por isso essa integração individual foi necessária.

Base individual com contexto histórico

A amostra reúne cerca de 92 mil alunos de 2024, em mais de cinco mil municípios, com indicador de 2023 e população de 2022.
Excluí ausentes e proficiência inválida.
A proficiência individual não entra como preditora.

Validação com municípios separados

Mantive cada município em um único conjunto de treino, validação ou teste, reduzindo o vazamento territorial.
A pipeline integra imputação por mediana, transformação da população, padronização e codificação das categorias.
As transformações são ajustadas somente com os dados de treino.

Validação com municípios separados

Comparei referências simples, regressão logística e floresta aleatória.
A busca de hiperparâmetros usa validação cruzada por município somente no treino.
Escolhi o modelo na validação.
O teste mede generalização territorial em 2024, ainda sem comprovar previsão para anos futuros.

Desempenho e escolha do modelo

A logística foi selecionada.
No teste, a precisão média foi de aproximadamente zero vírgula cinquenta e três, contra zero vírgula cinquenta e um do histórico.
A área sob a curva ROC foi de zero vírgula sessenta e seis.
O ganho é modesto, e precisão média não é acurácia.
O enriquecimento socioeconômico não melhorou a validação.
Mantive o modelo mais simples, sem reutilizar o teste.

Risco contextual e limites da priorização

O SHAP aponta o histórico municipal como maior influência, seguido pela localização.
O modelo estima principalmente risco contextual, sem explicar causalidade.
O limiar de alto recall sinaliza quase 96 por cento dos alunos e não oferece priorização seletiva.

Risco contextual e limites da priorização

A alternativa de cerca de 20 por cento foi analisada apenas na validação, sem teste independente.
Por isso, a ferramenta entrega escores por padrão, mantendo a decisão pedagógica sob responsabilidade humana.

Perfis territoriais e metas

Identifiquei dois perfis municipais sem usar alfabetização na formação dos grupos.
Esses perfis ajudam a comparar municípios com características semelhantes.
As médias municipais observadas ficaram próximas de 67 e 58 por cento.
São médias não ponderadas, sem interpretação causal.

Perfis territoriais e metas

O contexto social é de 2010, uma limitação importante.
Entre os municípios com dados comparáveis, 2.444 de 5.232 ficaram abaixo da meta de 2024.
Os cenários até 2030 apoiam a discussão do avanço necessário, mas não são previsões validadas.

Execução comprovada e reprodução

Esta captura comprova uma consulta concluída no BigQuery, com consumo controlado.
Dados e consultas ficam no GCP, mas o treinamento foi local.
Há 36 testes aprovados, demonstração artificial sem credenciais e previsão com modelo salvo.
As execuções preservam versões e hashes.
Commits e branches documentam a evolução, sem publicar os registros individuais.

Apoio ao planejamento educacional

A solução apoia o acompanhamento pedagógico, o planejamento territorial e o monitoramento de metas.
Antes do uso operacional, precisamos atualizar o contexto, avaliar uma nova coorte e pactuar critérios com educadores.
O valor está em oferecer uma base auditável para decisões públicas, preservando a avaliação humana.
Obrigado.